Apellido y Nombre: [redacted]
Legajo: [redacted]
cant. hojas entregadas: 5

Parcial 1 - Matemática 4

Todos los ejercicios deben estar correctamente justificados

1. Demostrar que para a, b, c enteros cualesquiera vale que si $(a, b) = 1$ y $a|c$ y $b|c$ entonces $ab|c$

2. Dado $z = \frac{x+2i}{4-3i}$, hallar, si existe, x real tal que el argumento de z sea $\frac{1}{4}\pi$

3. Dado el conjunto $A = \{a, b, c, d, e\}$ y la relación en A definida como sigue:
   $R = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (c, c), (c, b), (e, e), (e, c), (b, c)\}$
   (a) Analizar las propiedades de R y dar su matriz asociada.
   (b) ¿Qué pares hay que agregar o quitar necesariamente a R para que sea un orden?. Hacerlo y dar su diagrama de Hasse.
   (c) ¿Qué pares hay que agregar o quitar necesariamente a R para que sea una equivalencia? Hacerlo y dar sus clases y la partición inducida.

4. Sean R y S dos relaciones en A. Probar que: Si $R \subset S$ entonces $R^{-1} \subset S^{-1}$

5. Probar la siguiente propiedad para todo $a, b, c \in Z$: $a \equiv_n b \Leftrightarrow a + c \equiv_n b + c$

[redacted]

Volantín 4
Primer Parcial

1/3
08/10/24

① Si $a|c$ y $b|c$, entonces, se tiene

(1) $c = k_1 a$, con $k_1 \in \mathbb{Z}$.

(2) $c = k_2 b$, con $k_2 \in \mathbb{Z}$.

Igualando (1) y (2), se tiene

$k_1 a = k_2 b$

Por lo tanto, "a" divide a "$k_2 b$". Sin embargo, dado que $(a,b) = 1$, "a" no divide a "b" y, entonces, debe dividir a "k_2". Luego, existe "k_3" $\in \mathbb{Z}$ tal que "a" divide a "k_2":

$k_2 = k_3 a$.

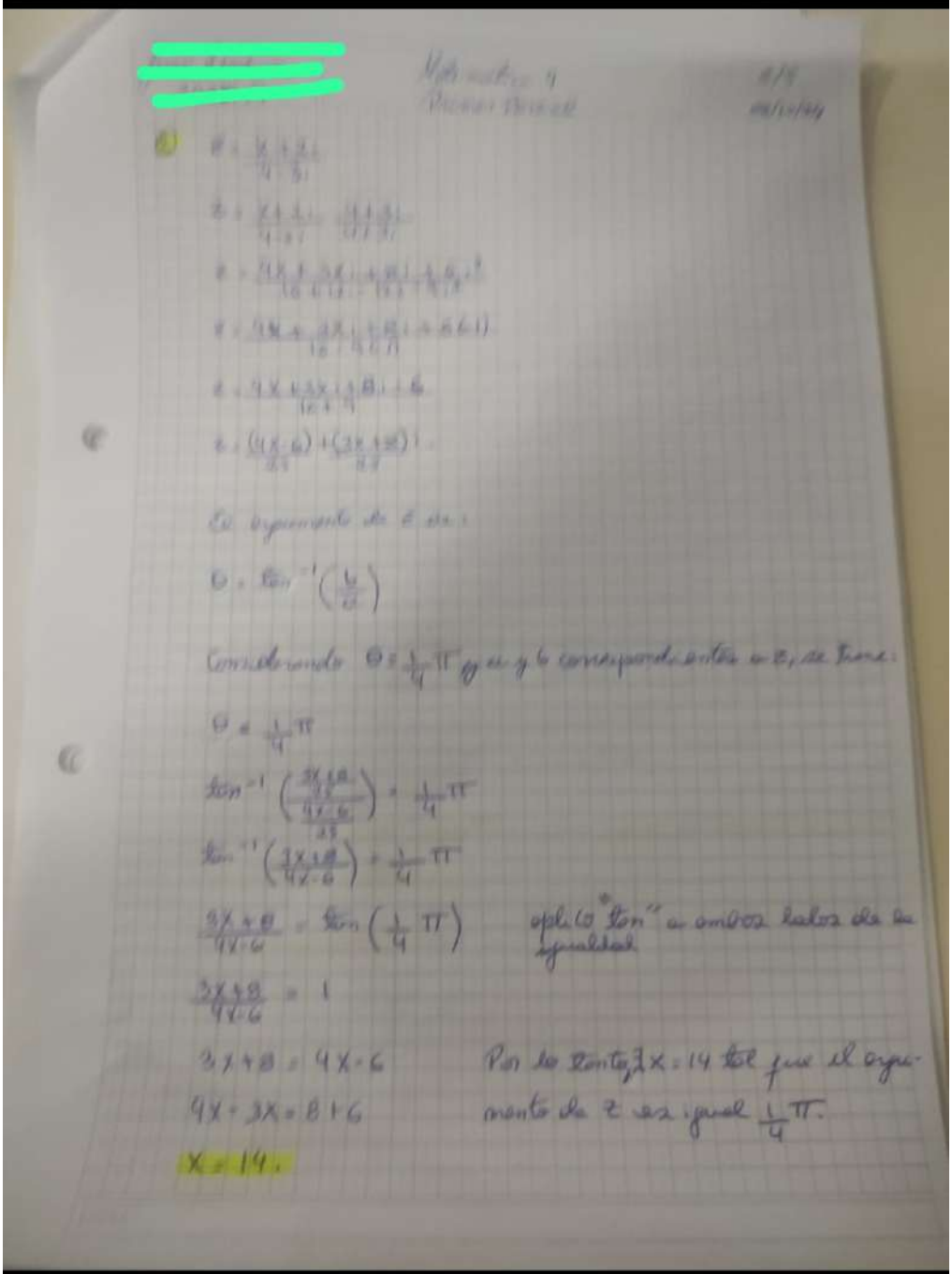
Reemplazando en (2), se tiene:

$c = k_3 a b$, con $k_3 \in \mathbb{Z}$.

Por lo tanto, $ab|c$.

Queda demostrado que, para a, b, c enteros cualesquiera, se que, si $(a,b) = 1$ y $a|c$ y $b|c$, entonces, $ab|c$.

77 %



$w = \frac{x}{4} + \frac{y}{5}i$

$z = \frac{x+1}{4} + \frac{y-1}{5}i$

$w \cdot z = \frac{x(x+1)}{16} + \frac{xy}{20}i + \frac{y(x+1)}{20}i + \frac{y(y-1)}{25}i^2$

$w \cdot z = \frac{x^2+x}{16} + \frac{xy}{10}i + \frac{xy+y}{20}i - \frac{y^2-y}{25}$

$w \cdot z = \frac{9x^2+9x}{144} + \frac{xy}{10}i + \frac{xy+y}{20}i - \frac{9y^2-9y}{225}$

$w \cdot z = \frac{9x}{16} + \frac{3x}{10}i + \frac{1}{4}yi + \frac{y}{5}$

$w \cdot z = \frac{(9x-9)}{25} + \frac{(3x+5y)}{5}i$

El argumento de θ es:

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

Considerando $\theta = \frac{1}{4}\pi$ ya que a y b corresponden a los de z, se tiene:

$\theta = \frac{1}{4}\pi$

$\tan^{-1}\left(\frac{\frac{3x+y}{5}}{\frac{9x-9}{25}}\right) = \frac{1}{4}\pi$

$\tan^{-1}\left(\frac{3x+y}{9x-9}\right) = \frac{1}{4}\pi$

$\frac{3x+y}{9x-9} = \tan\left(\frac{1}{4}\pi\right)$ aplico "tan" a ambos lados de la igualdad

$\frac{3x+y}{9x-9} = 1$

$3x+y = 9x-9$ Por la recta $y = 14$ tal que el argumento de z es igual $\frac{1}{4}\pi$.

$9x-3x = y+9$

$x = 14$.

Matemática 4 — 3/5
Primer Parcial — 08/10/24

4) $A = \{a, b, c, d, e\}$.

$R = \{(a,a), (a,b), (b,a), (b,b), (c,c), (c,b), (e,e), (e,d), (b,d)\}$.

a). - R no es reflexiva porque no se cumple que, para todo $x \in A$, se tiene que $(x,x) \in R$. En particular, $(d,d) \notin R$.

- R no es simétrica porque no se cumple que, para cada $x, y \in A$, si $(x,y) \in R$, entonces, $(y,x) \in R$. En particular, $(c,b) \in R$ pero $(b,c) \notin R$; $(e,d) \in R$ pero $(d,e) \notin R$; $(b,d) \in R$ pero $(d,b) \notin R$.

- R no es antisimétrica porque no se cumple que, para cada $x, y \in A$, si $(x,y) \in R$ y $(y,x) \in R$, entonces, $x = y$. En particular, $(a,b) \in R$ y $(b,a) \in R$ pero $a \neq b$.

- R es transitiva porque se cumple que, para cada $x, y, z \in A$, si $(x,y) \in R$ y $(y,z) \in R$, entonces, $(x,z) \in R$. En particular, $(a,b) \in R$ y $(b,a) \in R \Rightarrow (a,a) \in R$; $(b,a) \in R$ y $(a,b) \in R \Rightarrow (b,b) \in R$.

Por lo tanto, R es transitiva, pero no es reflexiva ni simétrica ni antisimétrica.

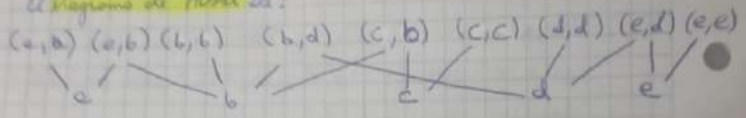
La matriz asociada es:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

d) Para que R sea un orden, tiene que ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. Por lo tanto, hay que agregar al par (d,d) y hay que quitar el par (b,a) (o, es un detalle, se podría quitar la relación R quedaría (es una alternativa, se podría hacer de otras maneras):

$R_d = \{(a,a), (a,b), (b,b), (c,c), (c,b), (d,d), (e,e), (a,d), (b,d)\}$.

El Diagrama de Hasse es:



c) Para que R sea una equivalencia, tiene que ser reflexiva, simétrica y transitiva. Por lo tanto, hay que agregar al par (d,d) y hay que quitar los pares (c,b), (e,d) y (b,d).
La relación R quedaría (es una alternativa, se podría hacer de otras maneras):

$R_c = \{(a,a); (a,b); (b,a), (b,b); (c,c); (d,d), (e,e)\}$.

Las clases de R_c son:

$[a] = \{x \in A : aRx\} = \{a,b\}$.

$[b] = \{x \in A : bRx\} = \{a,b\}$.

$[c] = \{x \in A : cRx\} = \{c\}$.

$[d] = \{x \in A : dRx\} = \{d\}$

$[e] = \{x \in A : eRx\} = \{e\}$.

Por lo tanto, la partición P inducida por R es:

$P = \{\{a,b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\}\}$.

[redacted]

Matemática 4
Primer Parcial

4/5
08/10/24

④ Se quiere probar que, si $R \subseteq S$, entonces, $R^{-1} \subseteq S^{-1}$.

Si $R \subseteq S$, entonces, para cada $(x,y) \in R$, $(x,y) \in S$.
Por definición, $R^{-1} = \{(y,x) : (x,y) \in R\}$ y $S^{-1} = \{(y,x) : (x,y) \in S\}$.
Entonces, $R \subseteq S$ implica que (dado que, para cada $(x,y) \in R$, $(x,y) \in S$)
para cada $(y,x) \in R^{-1}$, $(y,x) \in S^{-1}$.
Por lo tanto, $R^{-1} \subseteq S^{-1}$.
Queda demostrado que, si $R \subseteq S$, entonces, $R^{-1} \subseteq S^{-1}$.

[redacted]

Matemática 4 — 5/5
Primer Parcial — 08/10/24

(5) Se quiere probar la siguiente propiedad para todo $a, b, c \in \mathbb{Z}$:
$a \equiv_m b \iff a+c \equiv_m b+c$.

- Por un lado, hay que probar que, si $a \equiv_m b$, entonces, $a+c \equiv_m b+c$.

Si $a \equiv_m b$, entonces, se tiene:

$a - b = km$, con $k \in \mathbb{Z}$.

Sumando y restando c del lado izquierdo de la igualdad, se tiene:

$a - b + c - c = km$

$(a+c) - (b+c) = km$.

Por lo tanto, $a+c \equiv_m b+c$ y queda demostrada la implicación.

- Por otro lado, hay que probar que, si $a+c \equiv_m b+c$, entonces, $a \equiv_m b$

Si $a+c \equiv_m b+c$, entonces, se tiene:

$(a+c) - (b+c) \equiv_m km$, con $k \in \mathbb{Z}$

$a+c-b-c \equiv_m km$

$a - b \equiv_m km$.

Por lo tanto, $a \equiv_m b$ y queda demostrada la implicación.

- Por lo tanto, queda demostrado que, para todo $a, b, c \in \mathbb{Z}$,
$a \equiv_m b \iff a+c \equiv_m b+c$.